Chương 4

Ước lượng chiếu và lựa chọn mô hình

4.1 Bắt đầu bằng ba câu hỏi, chưa cần toán cao cấp

Bạn đã gặp histogram ở Chương 2: chia miền thành các ô, đếm dữ liệu, rồi vẽ một chiều cao trên mỗi ô. Ước lượng chiếu mở rộng ý tưởng này: *chọn một số hình dạng đơn giản, rồi ghép chúng thành đường ước lượng.*

Trong chương này, ta trả lời lần lượt ba câu hỏi:

1. **Ghép bằng cái gì?** Dùng các hàm cơ sở: có thể là hình chữ nhật, hoặc sóng sin và cos.
2. **Mỗi hình dạng đóng góp bao nhiêu?** Tính các hệ số từ dữ liệu.
3. **Dùng bao nhiêu hình dạng?** Chọn số chiều D: ít quá thì mất chi tiết, nhiều quá thì giữ cả nhiễu của mẫu.

Cách đọc. Lần đầu, đọc từ ví dụ histogram đến phần oracle và câu hỏi tự kiểm tra. Phần "Đọc thêm" ở cuối giữ các chứng minh nâng cao; bạn có thể quay lại sau khi giải thích được ví dụ bằng lời. Không cần hiểu chuỗi vô hạn ngay để tính được một ước lượng chiếu.

Trực giác và ý nghĩa thực tiễn. Hãy coi D là số thành phần bạn cho phép đường ước lượng sử dụng. Bài toán có hai bước riêng: với D đã cho, dựng đường; sau đó mới so sánh các D để chọn đường phù hợp.

4.2 Một ví dụ histogram dùng xuyên suốt chương

4.2.1 Dữ liệu và ba cách chia ô

Giả sử dữ liệu nằm trên $[0, 1]$. Cho tám quan sát

$$X = (0.10, 0.12, 0.20, 0.30, 0.40, 0.60, 0.80, 0.90), \qquad n = 8.$$

Ta thử $D = 1, 2, 4$ ô bằng nhau. Độ rộng mỗi ô là $h = 1/D$. Chiều cao mật độ trong một ô luôn là

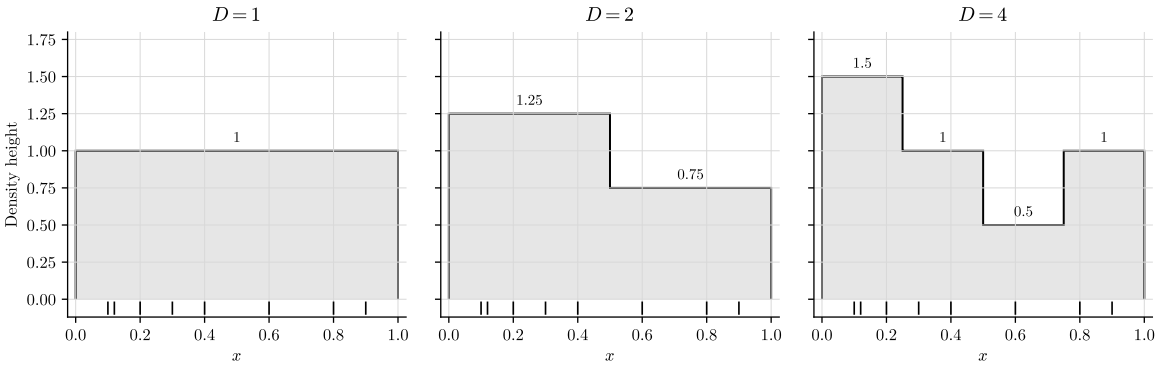
$$\boxed{\text{chiều cao} = \frac{\text{số điểm trong ô}}{n \times h}.}$$

Số ô D	Độ rộng h	Số đếm trong các ô	Chiều cao mật độ
1	1	(8)	(1)
2	1/2	(5, 3)	(5/4, 3/4)
4	1/4	(3, 2, 1, 2)	(3/2, 1, 1/2, 1)

Ví dụ, với $D = 2$, ô trái có năm điểm nên chiều cao là $5/(8 \times 1/2) = 5/4$. Ô phải có ba điểm nên chiều cao là $3/4$. Diện tích hai ô là $5/4 \times 1/2 + 3/4 \times 1/2 = 1$.

4.2.2 Tại sao đây đã là một bài toán chọn mô hình?

Với một ô, đường chỉ có một mức cao nên không thể hiện sự khác nhau giữa hai nửa miền. Với bốn ô, đường có thể hiện nhiều chi tiết hơn; nhưng chỉ một điểm đi sang ô kế bên cũng có thể làm chiều cao đổi đáng kể. Cả ba đường đều được dựng từ cùng tám điểm. *Nhiều ô hơn không tự động có nghĩa gần mật độ thật hơn.* Ta chưa biết mật độ thật để chấm sai số trực tiếp; đó là lý do cần tiêu chuẩn lựa chọn mô hình.



Hình 4.1: Cùng tám quan sát, ba mô hình histogram với $D = 1, 2, 4$. Các vạch dưới trục là dữ liệu. Chiều cao từng ô được tính trong bảng; không có đường mật độ thật trong hình vì ví dụ chỉ cho dữ liệu.

Trực giác và ý nghĩa thực tiễn. Ở ví dụ hàm bước, "mô hình D chiều" chỉ là tập các đường có một chiều cao trên mỗi ô. Chọn mô hình nghĩa là chọn mức độ chi tiết.

4.3 Hàm cơ sở và hệ số: đọc như một công thức ghép hình

4.3.1 Trước tiên, dùng hai hình chữ nhật

Với $D = 2$, đặt $B_1 = [0, 1/2)$, $B_2 = [1/2, 1]$. Một hàm chỉ báo $\mathbf{1}_{B_j}(x)$ bằng 1 khi x trong ô j, bằng 0 ở ngoài. Ta có thể viết histogram thành

$$\hat{f}_2(x) = \frac{5}{4}\mathbf{1}_{B_1}(x) + \frac{3}{4}\mathbf{1}_{B_2}(x).$$

Dòng này chỉ nói: ở ô trái, lấy chiều cao $5/4$; ở ô phải, lấy $3/4$. Các hình chữ nhật là *hàm cơ sở*; các số đứng trước chúng là *hệ số*. Với cơ sở tổng quát, hệ số không nhất thiết là chiều cao hay xác suất của một ô.

4.3.2 Tại sao trong slide lại có căn bậc hai?

Để phép tính gọn hơn, ta dùng các hàm cơ sở được chuẩn hóa:

$$\phi_1(x) = \sqrt{2}\,\mathbf{1}_{B_1}(x), \qquad \phi_2(x) = \sqrt{2}\,\mathbf{1}_{B_2}(x).$$

Mỗi hình chữ nhật cao $\sqrt{2}$, rộng $1/2$. Vì vậy tích phân *bình phương* của mỗi hàm bằng $(\sqrt{2})^2 \times 1/2 = 1$. Hai hàm không chồng lên nhau, nên tích của chúng bằng 0 tại mọi điểm. Ta gọi hai tính chất này là *trực chuẩn*:

$$\int_0^1 \phi_1^2 = \int_0^1 \phi_2^2 = 1, \qquad \int_0^1 \phi_1\phi_2 = 0.$$

"Chuẩn" nghĩa là độ lớn đã đưa về 1; "trực" nghĩa là hai hình dạng không có phần tích chung khi lấy tích phân. Với sin và cos, các hàm có thể chồng lên nhau nhưng các phần dương và âm của tích triệt tiêu.

4.3.3 Tính hệ số từ mẫu, rồi ghép lại

Công thức hệ số mẫu là trung bình các giá trị hàm cơ sở tại dữ liệu:

$$\hat{a}_j = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \phi_j(X_i).$$

Ở ví dụ hai ô, $\phi_1(X_i)$ bằng $\sqrt{2}$ ở năm điểm, bằng 0 ở ba điểm. Do đó

$$\hat{a}_1 = \frac{5\sqrt{2}}{8}, \qquad \hat{a}_2 = \frac{3\sqrt{2}}{8}.$$

Ghép hai hình dạng:

$$\begin{aligned}\hat{f}_2(x) &= \hat{a}_1\phi_1(x) + \hat{a}_2\phi_2(x) \\ &= \frac{5\sqrt{2}}{8}\sqrt{2}\,\mathbf{1}_{B_1}(x) + \frac{3\sqrt{2}}{8}\sqrt{2}\,\mathbf{1}_{B_2}(x) \\ &= \frac{5}{4}\mathbf{1}_{B_1}(x) + \frac{3}{4}\mathbf{1}_{B_2}(x).\end{aligned}$$

Hai căn nhân nhau thành 2, nên kết quả trùng histogram ban đầu. **Bạn chưa học một estimator khác: bạn vừa viết lại histogram bằng ngôn ngữ hàm cơ sở.**

Với D ô, mỗi ô rộng $1/D$, cơ sở chuẩn hóa cao $\sqrt{D}$:

$$\phi_{D,j} = \sqrt{D}\,\mathbf{1}_{B_j}, \qquad \hat{a}_{D,j} = \frac{\sqrt{D}N_j}{n}, \qquad \hat{f}_D(x) = \frac{DN_j}{n} \quad (x \in B_j).$$

Chỉ số D, j nhắc rằng cơ sở hàm bước thay đổi khi đổi phân hoạch.

Trực giác và ý nghĩa thực tiễn. Hàm cơ sở cho hình dạng; hệ số cho mức đóng góp. Căn bậc hai là cách chuẩn hóa để phép tính bình phương đơn giản, không phải một thao tác bí ẩn trên dữ liệu.

Đối chiếu nguồn: [3], slide 8–12; [2], slide 30–31.

4.4 Phân biệt ba đường: thật, xấp xỉ và ước lượng

Đây là ba ký hiệu dễ nhầm nhất trong chương:

Ký hiệu	Đọc bằng lời	Ta có tính từ dữ liệu không?
f	Mật độ thật cần tìm	Không, nói chung chưa biết.
f_D	Đường gần f nhất trong mô hình D đã chọn	Không, cần biết f.
$\hat{f}_D$	Đường ta dựng từ mẫu, trong mô hình D	Có.

Dấu mũ có nghĩa là dùng dữ liệu để ước lượng. f_D không có dấu mũ vì nó là một đối tượng lý thuyết, không phải kết quả tính từ mẫu.

Với một cơ sở trực chuẩn, hệ số thật và hệ số mẫu là

$$a_j = \int_0^1 \phi_j(x)f(x)\,dx = \mathbb{E}\phi_j(X), \qquad \hat{a}_j = \frac{1}{n}\sum_i \phi_j(X_i).$$

Công thức bên trái lấy trung bình theo phân phối thật, bên phải lấy trung bình tám giá trị quan sát. Đó là nguyên lý thế của Chương 1.

$$\boxed{f_D = \sum_{j=1}^{D} a_j \phi_j, \qquad \hat{f}_D = \sum_{j=1}^{D} \hat{a}_j \phi_j.}$$

Vì trung bình mẫu có kỳ vọng bằng trung bình thật, $\mathbb{E}\hat{a}_j = a_j$ và $\mathbb{E}\hat{f}_D = f_D$. Nhưng f_D có thể khác f: mô hình quá đơn giản vẫn làm mất chi tiết, ngay cả khi các hệ số được tính chính xác.

4.4.1 Vì sao gọi là "chiếu"?

Hãy nghĩ đến việc biểu diễn một vật bằng cái bóng của nó trên một mặt phẳng. Cái bóng chỉ giữ phần thông tin biểu diễn được trên mặt phẳng ấy. Tương tự, f_D chỉ giữ những hình dạng nằm trong mô hình đã chọn.

Tên chính thức của mô hình là S_D, tức tập các tổng $g = \sum_{j=1}^{D} b_j \phi_j$ khi các hệ số b_j được phép thay đổi. Từ "span" trong slide chỉ chính tập những tổng đó. Phép chiếu chọn tổng gần f nhất theo sai số bình phương tích phân; khái niệm gần sẽ được tính cụ thể ngay dưới đây.

Trực giác và ý nghĩa thực tiễn. Có hai nguyên nhân gây sai: mô hình chưa đủ biểu diễn đường thật, và mẫu hữu hạn làm các hệ số bị lệch khỏi giá trị thật. Đừng gộp f_D và $\hat{f}_D$ thành một đường.

4.5 Đo sai số và hiểu Pythagoras bằng một ví dụ

4.5.1 Chuẩn L2 chỉ là tích phân sai khác bình phương

Ký hiệu trong slide

$$\|g - f\|_2^2 = \int_0^1 [g(x) - f(x)]^2 \, dx$$

được đọc như sau: tại mỗi vị trí, lấy chênh lệch hai chiều cao; bình phương để sai khác âm không bù sai khác dương; cộng liên tục trên toàn miền bằng tích phân. Giá trị càng nhỏ thì hai đường càng gần theo tiêu chí này. L_2 là tên của không gian các hàm có tích phân bình phương hữu hạn; trong phần tính bài, hãy nhớ công thức tích phân ở trên.

Nếu hai đường hằng trên cùng các ô, không cần tích phân khó:

$$\text{sai số} = \sum_{j} (\text{chênh lệch chiều cao ở ô } j)^2 \times \text{độ rộng ô } j.$$

Còn ký hiệu $\langle g, q \rangle = \int_0^1 g(x)q(x)dx$ được gọi là tích vô hướng. Nó giúp kiểm tra các phần sai số có trực giao hay không.

4.5.2 Ví dụ với một mật độ thật được cho để luyện tính

Riêng mục này, giả sử *đề cho* $f(x) = 2x$ trên $[0, 1]$. Với hai ô, đường tốt nhất hằng trên mỗi ô lấy chiều cao trung bình thật:

$$f_2(x) = \begin{cases} 1/2, & 0 \le x < 1/2, \\ 3/2, & 1/2 \le x \le 1. \end{cases}$$

Chẳng hạn chiều cao ô trái là $(1/(1/2)) \int_0^{1/2} 2x \, dx = 2(1/4) = 1/2$. Trong khi đó mẫu tám điểm phía trên cho chiều cao $(5/4, 3/4)$ của $\hat{f}_2$. Mẫu nhỏ này không nhất thiết đại diện tốt cho f đã cho.

Sai số thứ nhất: mô hình làm mất độ dốc. Đường f_2 hằng trong ô, còn f tăng. Tính được

$$\int_0^{1/2} (2x - 1/2)^2 dx + \int_{1/2}^1 (2x - 3/2)^2 dx = \frac{1}{12}.$$

Để tự kiểm tra, nguyên hàm của $(2x-c)^2$ là $4x^3/3 - 2cx^2 + c^2x$; dùng $c = 1/2$ hoặc $3/2$ ở từng ô.

Sai số thứ hai: hệ số tính từ mẫu khác hệ số thật. Trong hai ô, chênh lệch chiều cao giữa $\hat{f}_2$ và f_2 là $3/4$ và $-3/4$. Do đó

$$\left\|\hat{f}_2 - f_2\right\|_2^2 = (3/4)^2(1/2) + (-3/4)^2(1/2) = \frac{9}{16}.$$

Tổng sai số. Tính trực tiếp từ đường thật đến đường ước lượng cho

$$\left\|f - \hat{f}_2\right\|_2^2 = \int_0^{1/2} (2x - 5/4)^2 dx + \int_{1/2}^1 (2x - 3/4)^2 dx = \frac{31}{48} = \frac{1}{12} + \frac{9}{16}.$$

Đây là sai số của mẫu cụ thể này, không phải kỳ vọng qua mọi mẫu.

4.5.3 Chứng minh vì sao hai phần cộng được

Đặt $e_1 = f - f_D$, $e_2 = f_D - \hat{f}_D$. Khi đó $f - \hat{f}_D = e_1 + e_2$. Khai triển bình phương như với hai số thông thường:

$$\int (e_1 + e_2)^2 = \int e_1^2 + \int e_2^2 + 2\int e_1 e_2.$$

Với histogram, e_2 hằng trong mỗi ô, còn $\int_{B_j}(f - f_D) = 0$ vì f_D là trung bình ô. Do đó trên mỗi ô, hằng số e_2 nhân tích phân bằng 0: $\int_{B_j} e_1 e_2 = e_2|_{B_j} \int_{B_j} e_1 = 0$. Cộng các ô cho hạng chéo bằng 0.

Với cơ sở trực chuẩn tổng quát, lý do tương tự: $\langle f - f_D, \phi_j \rangle = a_j - a_j = 0$ cho $j \le D$, trong khi e_2 là một tổng các ϕ_j đó. Vì vậy $\langle e_1, e_2 \rangle = 0$ và

$$\boxed{\underbrace{\left\|f - \hat{f}_D\right\|_2^2}_{\text{tổng sai số}} = \underbrace{\|f - f_D\|_2^2}_{\text{sai do mô hình}} + \underbrace{\left\|f_D - \hat{f}_D\right\|_2^2}_{\text{sai do mẫu}}.}$$

Đây là Pythagoras trong không gian hàm. Hạng chéo mất do trực giao, không phải vì các hệ số độc lập.

4.5.4 Bias–variance đọc bằng lời

Lấy trung bình tổng sai số qua nhiều mẫu mới được rủi ro:

$$\mathbb{E}\left\|f - \hat{f}_D\right\|_2^2 = \|f - f_D\|_2^2 + \mathbb{E}\left\|f_D - \hat{f}_D\right\|_2^2.$$

Phần đầu không đổi khi lấy mẫu lại: đó là bình phương bias tích phân. Phần sau dao động theo mẫu: kỳ vọng của nó là tổng variance của các hệ số.

Trực giác và ý nghĩa thực tiễn. Bạn có thể biết chính xác mật độ nhưng vẫn không vẽ được độ dốc bằng một ô hằng; đó là giới hạn mô hình. Ngược lại, dù đã chọn mô hình tốt, ít dữ liệu vẫn làm chiều cao ước lượng thiếu ổn định.

Đối chiếu nguồn: [3], slide 13–15; [2], slide 32.

4.6 Contrast: một điểm số tính được khi không biết mật độ thật

4.6.1 Vì sao phải tạo điểm số khác?

Ta muốn chấm $\int (g-f)^2$, nhưng không biết f. Khai triển:

$$\int (g-f)^2 = \int g^2 - 2\int gf + \int f^2.$$

Hạng cuối giống nhau cho tất cả đường g, nên bỏ nó không đổi thứ tự so sánh. Với hai điểm số $A+c$ và $B+c$, so sánh vẫn như A với B. Hạng $\int gf$ là kỳ vọng $\mathbb{E}g(X)$, được ước lượng bằng trung bình mẫu. Do đó định nghĩa

$$\boxed{\gamma_n(g) = \int_0^1 g(x)^2 dx - \frac{2}{n}\sum_{i=1}^{n} g(X_i).}$$

Chữ γ_n là tên điểm số, gọi là *contrast* hay hàm tương phản. Nó có thể âm; không phải chính sai số bình phương. Với g cố định trước khi nhìn mẫu, $\mathbb{E}\gamma_n(g) = \|g-f\|_2^2 - \|f\|_2^2$. Nếu g được chọn từ chính mẫu, không tự áp dụng đẳng thức này như thể g cố định; bước chọn mô hình cần kiểm soát riêng.

4.6.2 Tại sao cực tiểu contrast cho đúng hệ số mẫu?

Đặt $g = \sum_{j=1}^{D} b_j \phi_j$; b_j là những hệ số ta đang thử. Trực chuẩn làm $\int g^2 = \sum_j b_j^2$. Trung bình mẫu của g là

$$\frac{1}{n}\sum_i g(X_i) = \sum_j b_j \left(\frac{1}{n}\sum_i \phi_j(X_i)\right) = \sum_j b_j \hat{a}_j.$$

Vậy

$$\begin{aligned}\gamma_n(g) &= \sum_j (b_j^2 - 2b_j\hat{a}_j) \\ &= \sum_j \{(b_j-\hat{a}_j)^2 - \hat{a}_j^2\}.\end{aligned}$$

Ở dòng cuối dùng $(b-a)^2 = b^2 - 2ba + a^2$. Các $\hat{a}_j$ đã tính được từ mẫu nên là hằng khi ta thay đổi b_j. Để điểm số nhỏ nhất, chỉ cần làm mọi $(b_j-\hat{a}_j)^2$ bằng 0: chọn $b_j = \hat{a}_j$.

$$\boxed{\text{Đường có contrast nhỏ nhất trong } S_D \text{ là } \hat{f}_D.}$$

Không cần đạo hàm hay nghịch đảo ma trận để hiểu kết luận này. Thế các hệ số tối ưu lại cho

$$\gamma_n(\hat{f}_D) = -\sum_j \hat{a}_j^2 = -\left\|\hat{f}_D\right\|_2^2.$$

Trực giác và ý nghĩa thực tiễn. Contrast là cách dùng mẫu thay phần không biết trong công thức sai số. Với mỗi mô hình đã cho, hoàn thành bình phương giải thích ngay vì sao ta lấy trung bình mẫu làm hệ số.

Đối chiếu nguồn: [3], slide 12; [2], slide 33.

4.7 Lựa chọn mô hình: tính điểm rồi cộng phạt

4.7.1 Vì sao contrast chưa đủ?

Khi các mô hình lồng nhau, thêm thành phần có thể làm $\sum_j \hat{a}_j^2$ tăng, nên điểm số âm $-\sum_j \hat{a}_j^2$ giảm. Chỉ lấy contrast nhỏ nhất dễ luôn ưu tiên mô hình lớn, kể cả khi thành phần mới chủ yếu là nhiễu.

Ta thêm một khoản phạt tăng theo số chiều:

$$\text{điểm chọn mô hình} = \underbrace{-\left\|\hat{f}_D\right\|_2^2}_{\text{contrast}} + \underbrace{\kappa\phi_0 D/n}_{\text{phạt độ phức tạp}} .$$

κ quyết định phạt mạnh hay nhẹ. ϕ_0 là một hằng số kiểm soát độ lớn cơ sở; với histogram chia đều, dùng $\phi_0 = 1$. Ý nghĩa quan trọng trước tiên: mô hình lớn phải cải thiện contrast đủ nhiều để bù khoản phạt thêm.

4.7.2 Tính tất cả điểm số trên mẫu tám quan sát

Với hàm hằng theo ô, $\left\|\hat{f}_D\right\|_2^2$ bằng tổng *chiều cao bình phương nhân độ rộng*. Từ bảng đầu chương:

$$\begin{aligned} D = 1: &\quad 1^2 \times 1 = 1, \\ D = 2: &\quad (5/4)^2(1/2) + (3/4)^2(1/2) = 17/16, \\ D = 4: &\quad [(3/2)^2 + 1^2 + (1/2)^2 + 1^2]/4 = 9/8. \end{aligned}$$

Riêng bài tính này, cho $\kappa = 1/3$, $\phi_0 = 1$, $n = 8$. Penalty bằng $D/24$; không cần tự tìm κ.

D	Contrast	Phạt $D/24$	Tổng điểm
1	-1	$1/24$	$-23/24 \approx -0.95833$
2	$-17/16$	$1/12$	$-47/48 \approx -0.97917$
4	$-9/8$	$1/6$	$-23/24 \approx -0.95833$

Số nhỏ nhất là $-47/48$, nên chọn $\boxed{\widehat{D} = 2}$ và dùng histogram hai ô. Nếu bỏ khoản phạt, $D = 4$ có contrast nhỏ nhất. Ví dụ minh họa phép tính điểm; không khẳng định $\kappa = 1/3$ là hệ số đủ cho định lý oracle hoặc hai ô chắc chắn tốt nhất với mật độ thật.

4.7.3 Giải mã công thức trên slide

$$\boxed{\widehat{D} \in \arg\min_{D \in \mathcal{D}_n} \{-\left\|\hat{f}_D\right\|_2^2 + \text{pen}(D)\}.}$$

Đọc từng phần: $\mathcal{D}_n$ là danh sách số chiều ứng viên, ở ví dụ là $\{1, 2, 4\}$; pen(D) là khoản phạt; arg min nghĩa là *lấy giá trị D làm điểm số nhỏ nhất*, không phải lấy chính điểm số nhỏ nhất. Ví dụ arg min trả về 2, còn điểm nhỏ nhất là $-47/48$. Nếu nhiều D bằng điểm, chọn D nhỏ hơn.

Một mô hình gọi là *lồng nhau* khi mọi đường của mô hình nhỏ cũng biểu diễn được trong mô hình lớn. Histogram một ô nằm trong mô hình hai ô: chỉ cần hai chiều cao bằng nhau. Mô hình hai ô nằm trong mô hình bốn ô: mỗi ô cũ được chia đôi, dùng cùng chiều cao trên hai ô mới. Vì vậy $D = 1, 2, 4, 8, \ldots$ cho mô hình lồng nhau. Các phân hoạch $D = 2$ và $D = 3$ nói chung không có tính chất ấy.

Trực giác và ý nghĩa thực tiễn. Chọn mô hình là so sánh lợi ích của thêm chi tiết với giá phải trả do thêm nhiễu. Penalty lớn hơn thường thiên về mô hình đơn giản hơn. Đừng học thuộc arg min trước khi tự tính được bảng điểm.

Đối chiếu nguồn: [3], slide 20–23; [2], slide 33.

4.8 Oracle và thích nghi: hiểu lời hứa của định lý

4.8.1 Oracle là người so sánh tưởng tượng biết mật độ thật

Nếu biết f, ta có thể chọn D dựa trên

$$\underbrace{\|f - f_D\|_2^2}_{\text{mất chi tiết}} + \underbrace{\phi_0 D/n}_{\text{chặn trên cho nhiễu lấy mẫu}}.$$

Người tưởng tượng biết f để chọn như vậy được gọi là *oracle*. Ta không có người này; oracle chỉ là chuẩn so sánh tốt nhất trong *họ mô hình đang xét*. Nó không có nghĩa biết mọi điều hay tìm được estimator tốt nhất trong tất cả phương pháp có thể có.

4.8.2 Bất đẳng thức oracle nói gì bằng lời?

Trong những điều kiện phù hợp, định lý nói:

> Sai số trung bình của cách chọn bằng dữ liệu không vượt quá một bội của mức tốt nhất mà oracle chọn được, cộng một phần dư nhỏ.

Công thức là

$$\mathbb{E}\left\|\hat{f}_{\widehat{D}} - f\right\|_2^2 \le C \inf_{D \in \mathcal{D}_n} \left\{\|f - f_D\|_2^2 + \frac{\phi_0 D}{n}\right\} + \frac{C'}{n}.$$

- Vế trái: lấy mẫu, tự chọn D, dựng đường, tính sai số; rồi lấy trung bình qua các mẫu.
- $\inf_D$: mức tốt nhất trong các ứng viên; với danh sách hữu hạn của ví dụ, đây là giá trị nhỏ nhất.
- C: một hệ số cho phép cách chọn thực tế kém hơn oracle một mức. Không tự hiểu $C = 1$ hoặc gần 1.
- C'/n: phần dư giảm khi cỡ mẫu tăng; với C' cố định, tăng n gấp đôi làm phần dư này giảm một nửa.

Định lý nói về *sai số trung bình*, không hứa chọn đúng mô hình oracle trên từng mẫu. Nó cần giả thiết về mật độ, cơ sở, họ mô hình và penalty đủ lớn tương ứng. Không dùng bất kỳ $\kappa > 0$ rồi tự tuyên bố có bảo đảm. Phần chứng minh xác suất được giữ ở mục đọc thêm.

4.8.3 Thích nghi nghĩa là tự điều chỉnh mức chi tiết

Một mật độ khá đơn giản có thể chỉ cần ít thành phần. Mật độ nhiều chi tiết có thể cần nhiều thành phần hơn. Ta chưa biết độ trơn của mật độ thật, nhưng muốn cùng một quy tắc chọn mô hình hoạt động tốt trong nhiều lớp độ trơn. Nếu định lý oracle và điều kiện xấp xỉ của các lớp ấy thỏa, việc tự chọn $\widehat{D}$ có thể đạt tốc độ rủi ro phù hợp với độ trơn thật mà không nhập độ trơn vào quy tắc. Đó là *thích nghi*. Ở lần đọc đầu, chưa cần nhớ số mũ tiệm cận; hãy nhớ đây là bảo đảm về khả năng tự chọn mức chi tiết dưới các giả thiết của định lý.

Trực giác và ý nghĩa thực tiễn. Oracle cho một chuẩn để đánh giá cách chọn từ dữ liệu. Thích nghi nói rằng quy tắc có thể tự điều chỉnh mức chi tiết khi chưa biết độ trơn; không nói rằng mẫu nào cũng nhận ra cấu trúc thật chính xác.

Đối chiếu nguồn: [3], slide 23–24; [2], slide 34.

4.9 Năm câu tự kiểm tra trước khi đọc chứng minh sâu

1. D **là gì?** Số thành phần cơ sở được dùng; với histogram chia đều, đó là số ô.
2. **Dấu mũ trong $\hat{f}_D$ nhắc gì?** Đường tính từ mẫu; khác f_D, là đường chiếu lý thuyết của mật độ thật.
3. **Tại sao có hai phần sai số?** Mô hình mất chi tiết, và mẫu làm hệ số bị nhiễu. Pythagoras tách đúng hai phần nhờ trực giao.
4. $\arg\min$ **trả về gì?** Số chiều có điểm tốt nhất, không phải giá trị điểm số. Trong bảng trên trả về 2.
5. **Vì sao cộng phạt?** Để thành phần thêm vào phải cải thiện contrast đủ nhiều, tránh luôn thưởng cho mô hình lớn.

Bài thử ngắn. Với mẫu tám điểm và $D = 4$, hãy tính chiều cao ô $[1/2, 3/4)$. Có một điểm 0.60, nên chiều cao là $1/(8 \times 1/4) = 1/2$. Tại $x = 0.60$, chỉ một hàm cơ sở hình chữ nhật khác 0; những hàm cơ sở khác không đóng góp. Nếu bạn tự giải thích được các câu này, bạn đã nắm phần cốt lõi của ước lượng chiếu và chọn mô hình. Các mục dưới đây phát triển cùng ý tưởng bằng ký hiệu tổng quát.

4.10 Đọc thêm: chuỗi trực chuẩn và cơ sở lượng giác

4.10.1 Mở rộng từ hai hình chữ nhật sang nhiều hình dạng

Trên $[0, 1]$, giả sử $f \in L_2$ và $\{\phi_j\}_{j \geq 1}$ là cơ sở trực chuẩn đầy đủ. "Đầy đủ" nghĩa là với đủ nhiều thành phần, các tổng có thể xấp xỉ mọi hàm trong không gian đang xét theo chuẩn L_2.

$$f = \sum_{j=1}^{\infty} a_j \phi_j, \qquad \int_0^1 \phi_j \phi_k = \begin{cases} 1, & j = k, \\ 0, & j \neq k. \end{cases}$$

Đẳng thức chuỗi hiểu theo hội tụ L_2, không tự theo từng điểm. Lấy tích vô hướng với ϕ_k chỉ giữ lại a_k:

$$a_k = \int_0^1 f \phi_k = \mathbb{E}\phi_k(X).$$

Giữ D thành phần đầu cho f_D; thay a_j bằng trung bình mẫu cho $\hat{f}_D$. Đây vẫn là quy trình ghép hình vừa học.

4.10.2 Sin và cos cho một cách ghép khác

$$\phi_1(x) = 1, \quad \phi_{2k}(x) = \sqrt{2}\cos(2\pi k x), \quad \phi_{2k+1}(x) = \sqrt{2}\sin(2\pi k x), \quad k \geq 1.$$

Hàm hằng cho mức nền; các sóng cho các dạng biến thiên. Tích phân sin và cos trên một chu kỳ bằng 0; tích phân bình phương bằng $1/2$, nên nhân $\sqrt{2}$ đưa độ lớn bình phương về 1. Các công thức tích thành tổng kiểm tra trực giao giữa tần số khác nhau.

Ví dụ, với mẫu $(0, 0, 1/4, 1/4)$, giá trị cos ở hai vị trí là 1 và 0; giá trị sin là 0 và 1. Do mỗi vị trí lặp hai lần,

$$\hat{a}_1 = 1, \qquad \hat{a}_2 = \hat{a}_3 = \sqrt{2}/2.$$

Ghép lại cho $\hat{f}_3(x) = 1 + \cos(2\pi x) + \sin(2\pi x)$. Đường có tích phân 1 nhưng tại $x = 5/8$ bằng $1 - \sqrt{2} < 0$. Vì vậy phép chiếu tổng quát không tự cho mật độ không âm. Lấy phần dương rồi chuẩn hóa là một hiệu chỉnh thêm; khi ấy không giữ nguyên mọi đẳng thức của estimator chiếu ban đầu.

Trực giác và ý nghĩa thực tiễn. Histogram dùng hình chữ nhật; lượng giác dùng sóng. Thay cơ sở làm thay khả năng biểu diễn, nhưng cách ước lượng hệ số vẫn là trung bình giá trị hàm cơ sở trên các quan sát.

4.11 Đọc thêm: rủi ro và tốc độ hội tụ

4.11.1 Từ trực chuẩn đến tổng bình phương hệ số

Với $g = \sum_j b_j \phi_j$, khai triển rồi tích phân:

$$\|g\|_2^2 = \sum_{j,k} b_j b_k \int \phi_j \phi_k = \sum_j b_j^2.$$

Các tích $j \neq k$ có tích phân 0. Áp dụng cho $f_D - \hat{f}_D = \sum_{j \leq D} (a_j - \hat{a}_j)\phi_j$ và phần chuỗi bị bỏ đi:

$$\left\| f_D - \hat{f}_D \right\|_2^2 = \sum_{j \leq D} (a_j - \hat{a}_j)^2, \qquad \|f - f_D\|_2^2 = \sum_{j > D} a_j^2.$$

Vì $\hat{a}_j$ là trung bình n quan sát độc lập,

$$\operatorname{Var} \hat{a}_j = \frac{1}{n} \operatorname{Var}(\phi_j(X)) = \frac{1}{n} \left(\int \phi_j^2 f - a_j^2 \right).$$

Lấy kỳ vọng trong Pythagoras cho

$$\boxed{\mathbb{E} \left\| f - \hat{f}_D \right\|_2^2 = \sum_{j > D} a_j^2 + \frac{1}{n} \sum_{j \leq D} \left(\int \phi_j^2 f - a_j^2 \right).}$$

Độc lập giữa các quan sát cho hệ số $1/n$; trực chuẩn, chứ không phải độc lập giữa các hệ số, loại các tích chéo.

4.11.2 Vì sao chặn trên variance có dạng số chiều chia cỡ mẫu?

Giả sử $\sup_x \sum_{j \leq D} \phi_j(x)^2 \leq \phi_0 D$. Với histogram, tại mỗi điểm chỉ một hàm cao $\sqrt{D}$ khác 0, nên tổng bình phương bằng D; vì vậy $\phi_0 = 1$. Với lượng giác, mỗi hàm có bình phương không quá 2, nên có thể dùng $\phi_0 = 2$. Khi đó

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} \sum_j \operatorname{Var}(\phi_j(X)) &\leq \frac{1}{n} \sum_j \mathbb{E} \phi_j(X)^2 \\ &= \frac{1}{n} \int \left(\sum_j \phi_j(x)^2 \right) f(x) dx \\ &\leq \frac{\phi_0 D}{n} \int f = \frac{\phi_0 D}{n}. \end{aligned}$$

Đây là chặn trên, không phải variance chính xác trong mọi bài.

4.11.3 Bỏ hằng số không làm đổi mô hình tốt nhất

Trực giao của f_D và $f - f_D$ cho $\|f\|_2^2 = \|f - f_D\|_2^2 + \|f_D\|_2^2$. Vậy

$$\left\| f - \hat{f}_D \right\|_2^2 = \|f\|_2^2 - \|f_D\|_2^2 + \left\| f_D - \hat{f}_D \right\|_2^2.$$

Khi so sánh các D, $\|f\|_2^2$ giống nhau nên bỏ được:

$$\arg\min_D \left\|f - \hat{f}_D\right\|_2^2 = \arg\min_D \{-\|f_D\|_2^2 + \left\|f_D - \hat{f}_D\right\|_2^2\}.$$

Đây là mục tiêu lý thuyết vì chứa f_D chưa biết. Nếu tối ưu rủi ro, phải lấy kỳ vọng trước khi chọn; không tự đổi thứ tự kỳ vọng và arg min.

4.11.4 Độ trơn ảnh hưởng số chiều như thế nào?

Với histogram, nếu $|f(x) - f(y)| \le L|x-y|^\beta$, $0 < \beta \le 1$, trung bình ô cho

$$|f(x) - f_D(x)| \le D \int_{B_j} L|x-u|^\beta du \le LD^{-\beta}.$$

Bình phương và tích phân trên miền dài 1 cho $\|f - f_D\|_2^2 \le L^2 D^{-2\beta}$. Không mở rộng kết luận này cho histogram với mọi $\beta > 1$. Với cơ sở lượng giác phù hợp lớp Sobolev tuần hoàn, điều kiện $\sum_{j\ge 2} j^{2\beta} a_j^2 \le L^2$ cũng cho

$$\sum_{j>D} a_j^2 \le D^{-2\beta} \sum_{j>D} j^{2\beta} a_j^2 \le L^2 D^{-2\beta}.$$

Cần xét điều kiện biên của lớp khi dùng cơ sở lượng giác.

Chặn rủi ro có dạng $G(D) = L^2 D^{-2\beta} + \phi_0 D/n$: phần đầu giảm khi tăng D, phần sau tăng. Xem D như biến dương để lấy đạo hàm:

$$G'(D) = -2\beta L^2 D^{-2\beta-1} + \phi_0/n = 0 \quad \Longrightarrow \quad D_* = (2\beta L^2 n/\phi_0)^{1/(2\beta+1)}.$$

Chọn mức nguyên hoặc mức ứng viên gần đó cho $D_* \asymp n^{1/(2\beta+1)}$, rủi ro $O(n^{-2\beta/(2\beta+1)})$. Thích nghi suy ra từ oracle khi họ ứng viên có mức gần D_* và cơ sở có chặn xấp xỉ phù hợp; phần dư $1/n$ có bậc nhỏ hơn tốc độ trên.

Trực giác và ý nghĩa thực tiễn. Công thức tốc độ định lượng câu chuyện đã học: mô hình lớn giảm mất chi tiết nhưng tăng nhiễu. Nó cần giả thiết lớp và cơ sở, không phải kết quả tự động cho mọi mật độ.

Đối chiếu nguồn: [3], slide 13–18; [5], Mục 1.7.

4.12 Đọc thêm: phác thảo chứng minh oracle

Mục này là phần nâng cao. Bạn có thể nắm ý nghĩa và tính tiêu chuẩn chọn mô hình mà chưa đọc nó. Phác thảo giữ các bước đại số, còn bất đẳng thức tập trung xác suất được viện dẫn dưới điều kiện nêu rõ.

Đặt $Pg = \mathbb{E}g(X) = \langle g, f\rangle$ và $\nu_n(g) = (P_n - P)g$. Từ định nghĩa contrast,

$$\gamma_n(g) = \|g - f\|_2^2 - \|f\|_2^2 - 2\nu_n(g).$$

Dấu trước $2\nu_n$ là *âm*. Bởi cực tiểu hóa và $f_D \in S_D$, với mọi D cố định,

$$\begin{aligned}\gamma_n(\hat{f}_{\widehat{D}}) + \mathrm{pen}(\widehat{D}) &\le \gamma_n(\hat{f}_D) + \mathrm{pen}(D) \\ &\le \gamma_n(f_D) + \mathrm{pen}(D).\end{aligned}$$

Thay công thức contrast, ký hiệu $A = \left\|\hat{f}_{\widehat{D}} - f\right\|_2^2$, $B = \|f_D - f\|_2^2$, cho

$$A \le B + 2\nu_n(\hat{f}_{\widehat{D}} - f_D) + \mathrm{pen}(D) - \mathrm{pen}(\widehat{D}).$$

Đặt $Z_{D,D'} = \sup\{|\nu_n(t)| : t \in S_D + S_{D'}, \|t\|_2 = 1\}$. Tính tuyến tính cho $|\nu_n(g)| \le \|g\|_2 Z_{D,D'}$ trên không gian đó. Dùng $2uv \le u^2/4 + 4v^2$ và $\left\|\hat f_{\widehat D} - f_D\right\|_2^2 \le 2A + 2B$:

$$A \le \tfrac{3}{2}B + \tfrac{1}{2}A + 4Z^2_{D,\widehat D} + \operatorname{pen}(D) - \operatorname{pen}(\widehat D).$$

Chuyển $A/2$ qua trái và nhân 2:

$$A \le 3B + 8Z^2_{D,\widehat D} + 2\operatorname{pen}(D) - 2\operatorname{pen}(\widehat D).$$

Điều kiện tập trung được viện dẫn trong phác thảo: có các mức $p(D, D')$ sao cho

$$8p(D,D') \le \operatorname{pen}(D) + \operatorname{pen}(D'), \qquad \sum_{D' \in \mathcal{D}_n} \mathbb{E}[Z^2_{D,D'} - p(D,D')]_+ \le C_0/n.$$

Kiểm chứng điều kiện này cần bất đẳng thức quá trình thực nghiệm (chẳng hạn Talagrand) và giả thiết họ mô hình; đó là phần xác suất nâng cao được viện dẫn, không được chứng minh trong giáo trình lấy gốc. Thế $Z^2 \le p + (Z^2 - p)_+$ và bỏ số hạng phạt âm còn lại:

$$A \le 3B + 3\operatorname{pen}(D) + 8\sum_{D'}[Z^2_{D,D'} - p(D,D')]_+.$$

Lấy kỳ vọng và infimum theo D cho phiên bản oracle chặt chẽ dưới điều kiện tập trung đã nêu:

$$\mathbb{E}A \le 3\inf_D\{B + \operatorname{pen}(D)\} + 8C_0/n.$$

Nếu penalty tỷ lệ $\phi_0 D/n$ với hệ số cố định đủ lớn, đây chính là dạng oracle ở trên sau khi gộp hằng số.

Đối chiếu nguồn: [3], slide 20–24; [2], slide 33–34. Dấu của đồng nhất thức contrast được kiểm tra từ định nghĩa.

4.12.1 Nếu dữ liệu nằm trên một khoảng khác

Với miền biết trước $[a, b]$, đổi $U = (X - a)/(b - a)$, ước lượng trên $[0, 1]$, rồi chuyển mật độ về đơn vị ban đầu:

$$\hat f_X(x) = \frac{1}{b-a}\hat f_U((x-a)/(b-a)).$$

Chiều dài mới gấp $b-a$ lần, nên chiều cao chia cho $b-a$ để diện tích vẫn bằng 1. Hệ số $1/\sqrt{b-a}$ chỉ dành cho chuẩn hóa cơ sở L_2, không thay thế hệ số đổi mật độ này.

Tài liệu tham khảo

[1] Slide môn học, *TKPTS_Chương 1*, 46 trang PDF.

[2] Slide môn học, *Chap2_Density_estimation (handout)*, 37 trang PDF.

[3] Slide môn học, *Chap2_Density_Estimation_Projection_estimator-2*, 29 trang PDF.

[4] Larry Wasserman (2006), *All of Nonparametric Statistics*, Springer.

[5] Alexandre B. Tsybakov (2009), *Introduction to Nonparametric Estimation*, Springer.

[6] Các bài tập và lời giải tại `../Exercise/`, đặc biệt `Chuong1_ECDF_BaiTap`, `test_loi_giai_mo_rong`, `KDE_Exam_Complete_Solutions`. Đây là nguồn bài luyện phụ trợ; mọi công thức dùng trong giáo trình được kiểm tra lại.